

Lista de Exercícios – Aula 1

Linguagens de Programação Aplicadas à Análise de Dados

Prof. Dr. Felipe de Almeida Camargo

03/08/2026

Sumário

1	Exercício 1 – Primeiro Programa	4
2	Exercício 2 – Variáveis	4
3	Exercício 3 – Recebendo Informações do Usuário	4
4	Exercício 4 – Descobrindo o Tipo das Variáveis	4
5	Exercício 5 – Convertendo Tipos	5
6	Exercício 6 – Operadores Aritméticos	5
7	Exercício 7 – Formatação com f-strings	5
8	Exercício 8 – Ordem de Precedência	6
9	Exercício 9 – Conversão de Temperatura	6
10	Exercício 10 – Índice de Massa Corporal	6
11	Exercício 11 – Velocidade Média	7
12	Exercício 12 – Consumo Médio de Combustível	7
13	Exercício 13 – Utilizando a função <code>sum()</code>	8
14	Exercício 14 – Utilizando a função <code>max()</code>	8
15	Exercício 15 – Utilizando as funções <code>sum()</code> , <code>max()</code> e <code>min()</code>	8
16	Exercício 16 – Controle de Estoque	9
17	Exercício 17 – Receita de Vendas	9
18	Desafio: Índice de Eficiência Operacional	10

Objetivo

Resolver os exercícios utilizando exclusivamente os conceitos estudados na Aula 1.

Utilize apenas:

- `print()`;
- `input()`;
- variáveis;
- operadores aritméticos;
- `int()` e `float()`;
- `type()`;
- f-strings;
- `sum()`;
- `max()`;
- `min()`.

Importante: Não utilize estruturas condicionais (`if`, `elif` e `else`), laços de repetição (`for` e `while`), listas ou bibliotecas externas.

Apresente os resultados numéricos com duas casas decimais sempre que necessário.

1 Exercício 1 – Primeiro Programa

Desenvolva um programa em Python que:

1. Exiba a mensagem:

```
"Bem-vindo à disciplina de Linguagens de Programação Aplicadas à  
Análise de Dados!"
```

2. Exiba seu nome.
3. Exiba sua cidade.
4. Exiba o nome do curso.

2 Exercício 2 – Variáveis

Crie variáveis para armazenar as seguintes informações:

- Nome
- Idade
- Cidade

Em seguida, exiba todas as informações utilizando o comando `print()`.

3 Exercício 3 – Recebendo Informações do Usuário

Desenvolva um programa em Python que:

1. Solicite ao usuário:
 - Nome;
 - Curso,
 - Semestre,
 - Quantidade de disciplinas.
2. Exiba uma mensagem personalizada utilizando uma `f-string`, contendo todas as informações cadastradas.

4 Exercício 4 – Descobrindo o Tipo das Variáveis

Desenvolva um programa que:

1. Solicite ao usuário:
 - Nome;
 - Idade;
 - Salário;
 - Cidade.
2. Utilize a função `type()` para exibir o tipo de cada variável.

5 Exercício 5 – Convertendo Tipos

Desenvolva um programa que:

1. Solicite ao usuário (usando apenas `input()`):
 - Idade;
 - Altura;
 - Salário.
2. Converta:
 - Idade para `int()`;
 - Altura para `float()`;
 - Salário para `float()`.
3. Utilize novamente a função `type()` para exibir o tipo das variáveis após a conversão.

6 Exercício 6 – Operadores Aritméticos

Desenvolva um programa que:

1. Solicite dois valores numéricos.
2. Calcule:
 - Soma;
 - Subtração;
 - Multiplicação;
 - Divisão;
 - Divisão inteira;
 - Resto da divisão;
 - Potência.
3. Exiba todos os resultados.

7 Exercício 7 – Formatação com f-strings

Uma empresa concedeu um aumento salarial de 12% para seus colaboradores.

Desenvolva um programa que:

1. Solicite:
 - Nome do colaborador;
 - Salário atual.
2. Calcule o novo salário após o aumento.

3. Exiba uma mensagem semelhante a:

O colaborador João possuía salário de R\$ 3.250,00 e passou a receber R\$ 3.640,00, após o aumento de 12%.

Utilize **f-string** e apresente os valores com duas casas decimais.

8 Exercício 8 – Ordem de Precedência

1. Escreva em Python as seguintes expressões matemáticas:

(a) $5 \times 2^3 + 1$

(b) $\frac{5^2}{5}$

(c) $(3^3 - 3) \times 4 - 2$

2. Digite no Python a expressão abaixo:

$$10\%3 * 10^2 + 1 - 10 * 4/2$$

3. Resolva a mesma expressão manualmente e compare com os resultados obtidos em Python.

9 Exercício 9 – Conversão de Temperatura

Uma empresa de monitoramento ambiental registra temperaturas em graus Celsius, porém um cliente internacional necessita que os valores sejam apresentados em Fahrenheit.

A conversão é dada por:

$$F = \frac{9}{5}C + 32$$

Desenvolva um programa que:

1. Solicite ao usuário a temperatura em graus Celsius.
2. Calcule a temperatura equivalente em Fahrenheit.
3. Exiba uma mensagem utilizando **f-string**, apresentando as duas temperaturas com duas casas decimais.

10 Exercício 10 – Índice de Massa Corporal

Uma clínica deseja automatizar o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC).

A fórmula é dada por:

$$IMC = \frac{peso}{altura^2}$$

Desenvolva um programa que:

1. Solicite ao usuário:
 - Nome;
 - Peso (kg);
 - Altura (m).
2. Calcule o IMC.
3. Exiba uma mensagem utilizando **f-string**, contendo o nome do paciente e o IMC calculado, apresentando o resultado com duas casas decimais.

11 Exercício 11 – Velocidade Média

Durante um teste automotivo foram registrados a distância percorrida e o tempo gasto na viagem.

A velocidade média é dada por:

$$V_m = \frac{d}{t}$$

Desenvolva um programa que:

1. Solicite a distância percorrida (km).
2. Solicite o tempo gasto (h).
3. Calcule a velocidade média.
4. Exiba o resultado utilizando uma **f-string**, com duas casas decimais.

12 Exercício 12 – Consumo Médio de Combustível

Uma empresa de logística registrou a distância percorrida por um veículo e a quantidade de combustível consumida durante uma entrega.

O consumo médio é dado por:

$$C = \frac{d}{L}$$

Desenvolva um programa que:

1. Solicite a distância percorrida (km).
2. Solicite a quantidade de combustível consumido (L).
3. Calcule o consumo médio em km/L.
4. Exiba o resultado utilizando uma **f-string**, apresentando o valor com duas casas decimais.

13 Exercício 13 – Utilizando a função `sum()`

Uma empresa registrou a quantidade de clientes atendidos durante quatro dias consecutivos. Desenvolva um programa que:

1. Solicite a quantidade de clientes atendidos em cada dia.
2. Utilize a função `sum()` para calcular o total de clientes atendidos.
3. Calcule a média diária de atendimentos.
4. Exiba os resultados utilizando `f-strings`.

14 Exercício 14 – Utilizando a função `max()`

Uma empresa registrou o faturamento de cinco vendedores. Desenvolva um programa que:

1. Solicite o faturamento de cada vendedor.
2. Utilize a função `max()` para identificar o maior faturamento.
3. Exiba uma mensagem informando o maior valor encontrado.
4. Exiba também o faturamento médio.

15 Exercício 15 – Utilizando as funções `sum()`, `max()` e `min()`

Uma empresa registrou a quantidade de peças produzidas durante cinco dias consecutivos. Desenvolva um programa que:

1. Solicite a produção diária.
2. Utilize:
 - `sum()` para calcular a produção total;
 - `max()` para identificar a maior produção diária;
 - `min()` para identificar a menor produção diária.
3. Calcule a produção média da semana.
4. Exiba todos os resultados utilizando `f-strings`.

16 Exercício 16 – Controle de Estoque

Uma empresa possui cinco depósitos e deseja conhecer a distribuição dos produtos armazenados.

Desenvolva um programa que:

1. Solicite a quantidade de produtos existente em cada depósito.
2. Calcule o estoque total utilizando `sum()`.
3. Calcule o estoque médio.
4. Determine o maior estoque utilizando `max()`.
5. Determine o menor estoque utilizando `min()`.
6. Exiba um relatório contendo todos os resultados.

17 Exercício 17 – Receita de Vendas

Uma empresa comercializou cinco produtos durante um determinado período.

Desenvolva um programa que:

1. Solicite o faturamento de cada produto.
2. Calcule o faturamento total utilizando `sum()`.
3. Calcule o faturamento médio.
4. Determine o maior faturamento utilizando `max()`.
5. Determine o menor faturamento utilizando `min()`.
6. Calcule a diferença entre o maior e o menor faturamento.
7. Exiba um relatório contendo todas as informações.

18 Desafio: Índice de Eficiência Operacional

Uma indústria deseja desenvolver um indicador para avaliar o desempenho diário de uma linha de produção. O Índice de Eficiência Operacional (IEO) é definido por:

$$IEO = \left(\frac{P - R}{H} \right) \times \frac{Q}{100},$$

onde

- P = Produção diária
- R = Quantidade de peças rejeitadas
- H = Horas trabalhadas
- Q = Percentual de peças aprovadas

Sabendo que

$$TR = \frac{R}{P} \times 100$$

e

$$PA = 100 - TR$$

desenvolva um programa que:

1. Solicite a produção diária.
2. Solicite a quantidade de peças rejeitadas.
3. Solicite o número de horas trabalhadas.
4. Calcule a Taxa de Rejeição.
5. Calcule o Percentual de Aprovação.
6. Calcule o Índice de Eficiência Operacional.
7. Exiba um relatório contendo:
 - Produção diária;
 - Quantidade de peças rejeitadas;
 - Horas trabalhadas;
 - Taxa de Rejeição;
 - Percentual de Aprovação;
 - Índice de Eficiência Operacional.

Todos os valores numéricos devem ser apresentados com duas casas decimais.